AAST50010.01 应用实变函数与泛函分析基础 Spring 2026

Lecture 3 Caratheodory 延拓

Instructor: 教授：谢锡麟

Scribe: 路人甲

我们考虑环上的测度 (X, R, μ). 注意到，由于环所包含的集合往往太少——它通常对可列交和可列并运算并不封闭——我们定义的环上的测度只能度量非常有限的集合类。这就引出了一个自然的问题：我们能否将其扩充到一个更大的集合类上？

为了解决这个问题，我们引入外测度的结构。假设 S 是一个 σ–环，我们定义一个映射 $S \ni F \mapsto \mu^*(F)$，并且要求它满足以下四个性质：

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. $\mu^*(F) \geq 0, \quad \forall F \in S$
3. 若 $F, G \in S$ 且 $F \subset G$，则 $\mu^*(F) \leq \mu^*(G)$
4. 对任意的集合序列 $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset S$，有 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k \in S$，且满足次可列可加性：

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(F_k)$$

这些性质抽象了面积和体积的基本特征：非负性、单调性以及次可加性。

接下来，我们引入著名的 Caratheodory 集类。我们定义集合类 R^* 为：

$$R^* \triangleq \{E \in S : \mu^*(F) = \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \setminus E), \forall F \in S\} \subset S.$$

直观上来看，R^* 中的元素 E 具有一种“良好”的边界，它能够像一把干净利落的刀，将 S 中的任意测试集合 F 完美地分割成两部分，使得这两部分的外测度之和恰好等于原集合的外测度。

那末，这个集类 R^* 具有怎样的代数与测度结构呢？我们将证明：R^* 不仅是一个环，而且是一个 σ–环，并且 μ^* 在限制到 R^* 上后就成为了一个真正的测度。

一般地，我们可以考虑由 R 生成的 σ–环，记为 $H(R)$。如果在 $H(R)$ 上构造外测度 μ^*，我们会发现 μ^* 在 R 上的限制恰好恢复了原来的测度，即 $\mu^*|_R = \mu$，而 $\mu^*|_{R^*}$ 则是 R^* 上的测度。

我们给出如下严谨的推导：

1. 首先，我们证明 R^* 是一个环。

证明. 我们要证明的是：对任意的 $E_1, E_2 \in R^*$，都有 $E_1 \cup E_2 \in R^*$ 且 $E_1 \setminus E_2 \in R^*$.

考虑任意的测试集 $F \in S$。由于 $E_1 \in R^*$，我们有：

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E_1) + \mu^*(F \cap E_1^c)$$

接着，我们利用 $E_2 \in R^*$ 对集合 $F \cap E_1^c$ 进行分割测量，得到：

$$\mu^*(F \cap E_1^c) = \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2) + \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2^c)$$

注意到 $E_1^c \cap E_2^c = (E_1 \cup E_2)^c$，上式可写为：

$$= \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2) + \mu^*(F \setminus (E_1 \cup E_2))$$

将上式代入 $\mu^*(F)$ 的表达式中，我们有：

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E_1) + \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2) + \mu^*(F \setminus (E_1 \cup E_2))$$

为了证明 $E_1 \cup E_2 \in R^*$，我们只需证明：

$$\mu^*(F \cap (E_1 \cup E_2)) = \mu^*(F \cap E_1) + \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2).$$

事实上，利用 E_1 对集合 $F \cap (E_1 \cup E_2)$ 进行分割测量，显然有：

$$\mu^*(F \cap (E_1 \cup E_2)) = \mu^*(F \cap E_1) + \mu^*(F \cap E_1^c \cap E_2).$$

由此，我们便证明了 $E_1 \cup E_2 \in R^*$。

类似地，我们用 E_2 对集合 $F \cap E_1$ 进行分割测量：

$$\mu^*(F \cap E_1) = \mu^*(F \cap (E_1 \setminus E_2)) + \mu^*(F \cap (E_1 \cap E_2))$$

要证明 $E_1 \setminus E_2 \in R^*$，我们只需证明：

$$\mu^*(F \cap E_1^c) + \mu^*(F \cap (E_1 \cap E_2)) = \mu^*(F \cap (E_1^c \cup E_2))$$

而这恰好是用 E_1^c 对集合 $F \cap (E_1^c \cup E_2)$ 进行分割测量所得到的结果：

$$\mu^*(F \cap (E_1^c \cup E_2)) = \mu^*(F \cap E_1^c) + \mu^*(F \cap E_1 \cap E_2)$$

这就意味着 $E_1 \setminus E_2 \in R^*$。 □

至此，我们利用 Caratheodory 条件的对称性与可加性，通过连续两次的集合分割，成功证明了 R^* 对有限并和相对补是封闭的。这为其成为一个环奠定了基础。

2. 接下来，我们证明 R^* 实际上是一个 σ-环。

证明. 设 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset R^*$ 是一个可列集族。我们需要证明 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \in R^*$ 且 $\bigcap_{k=1}^{+\infty} E_k \in R^*$.

对于任意的 $F \in S$，我们的目标是证明外测度的可加性等式：

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k))$$

在进入正题之前，我们先证明一个引理，它揭示了互不相交的 R^* 集合序列在有限并下的良好性质。

0.1 引理

对任意的 $F \in S$，若 $\{E_k\}_{k=1}^N \subset R^*$ 且互不相交，则有：

$$\mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{N} E_k)) = \mu^*(\bigcup_{k=1}^{N} (F \cap E_k)) = \sum_{k=1}^{N} \mu^*(F \cap E_k).$$

证明. 我们对 N 使用数学归纳法。当 $N = 1$ 时，结论显然成立。假设结论对 N 成立，我们考虑 $N+1$ 的情形。我们利用 $E_{N+1} \in R^*$ 对集合进行分割测量：

$$\mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{N+1} E_k)) = \mu^*(F \cap E_{N+1}) + \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{N} E_k))$$

根据归纳假设，上式可以进一步展开为：

$$= \mu^*(F \cap E_{N+1}) + \sum_{k=1}^{N} \mu^*(F \cap E_k) = \sum_{k=1}^{N+1} \mu^*(F \cap E_k)$$

这就完成了引理的证明。 □

回到原定理的证明。由外测度的次有限可加性，我们显然有：

$$\mu^*(F) \leq \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)).$$

因此，要证明 Caratheodory 条件，我们只需证明反方向的不等式：

$$\mu^*(F) \geq \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)).$$

不妨假设集族 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是互不相交的，否则我们可以通过正交化过程定义 $\tilde{E}_k = E_k \setminus (\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j)$ 来替代。

由于我们已经证明了 R^* 是一个环，因此其有限并 $\bigcup_{k=1}^{N} E_k \in R^*$，这意味着：

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{N} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{N} E_k)).$$

利用单调性，我们将减去的集合扩大，得到：

$$\geq \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{N} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)).$$

结合我们刚才证明的引理，对于任意的 $N \in \mathbb{N}$，我们有：

$$= \sum_{k=1}^{N} \mu^*(F \cap E_k) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k))$$

令 $N \to \infty$，由极限的性质以及外测度的次可列可加性，我们得到：

$$\mu^*(F) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(F \cap E_k) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) \geq \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) + \mu^*(F \setminus (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)).$$

这就完成了 R^* 为 σ-环的证明。 □

这一段证明非常巧妙！我们通过有限不交并的等式，利用极限过程平滑地过渡到了可列无穷的情形。这也正是实分析中处理无穷过程时的核心思想——用有限逼近无穷。

3. 最后，我们需要证明 $\mu^*|_{R^*}$ 确实是一个测度。

证明. 根据测度的定义，前面已经证明了其定义域为 σ-环。现在只需证明外测度在 R^* 上满足可列可加性，即：

$$\mu^*(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(E_k).$$

由外测度的次可列可加性，不等式“$\leq$”方向显然成立。那么另一半“$\geq$”方向呢？

在前面的证明中，我们已经得到了不等式：

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(F \cap E_k) \leq \mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)).$$

由于我们已经确认了 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \in R^*$，我们不妨在这个不等式中取特殊的测试集 $F = \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k$。代入后立刻可得：

$$\mu^*(F \cap (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(E_k).$$

结合两侧的不等式，可加性得证。 □

至此，我们完整地走过了一遍 Caratheodory 延拓定理的核心构造。通过筛选出那些具有良好分割性质的集合，我们成功地将外测度“净化”成了 R^* 上的真正测度。

接下来，我们考虑测度空间 (X, R, μ) 的一个具体应用。我们定义一个特殊的集合类 $H(R)$ 如下：

$$H(R) = \left\{ F \subset X : \exists \underbrace{\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset R, F \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k}_{F\text{的一个}R\text{-覆盖}} \right\}$$

直观地理解，$H(R)$ 包含了所有那些能够被 R 中的可列个集合所“盖住”的集合。

1. 我们首先证明 $H(R)$ 是一个 σ-环。

   证明. 对任意的 $F, G \in H(R)$，我们需要验证其对差集和可列并封闭。因为 $F \setminus G \subset F$，而 F 存在 R-覆盖，因此 $F \setminus G$ 显然也被同一个覆盖所包含，故 $F \setminus G \in H(R)$。

   若 F 和 G 的 R-覆盖分别为 $\{E_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 和 $\{H_j\}_{j=1}^{+\infty}$，即 $F \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i$ 且 $G \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} H_j$，那么它们的并集满足：

   $$F \cup G \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (E_i \cup H_i)$$

   这就说明 $F \cup G \in H(R)$。

   进一步地，考虑可列的情形。对任意的集族 $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H(R)$，我们需要证明它们的并集 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k \in H(R)$。设每个 F_k 都有对应的 R-覆盖，即 $F_k \subset \bigcup_{\alpha=1}^{+\infty} E_k^{(\alpha)}$，那么显然有：

   $$\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{\alpha=1}^{+\infty} E_k^{(\alpha)} = \bigcup_{j=1}^{+\infty} G_j.$$

   由于可列个可列集族的并依然是可列集族，这里我们将其重新排列并记为 $\bigcup_{j=1}^{+\infty} G_j$。这证明了可列并依然存在 R-覆盖。 □

   在此基础上，我们在 $H(R)$ 上构造一个映射 μ^*，即著名的外测度定义：

   $$\mu^* : H(R) \ni F \mapsto \mu^*(F) := \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_k) : \{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset R, F \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \right\}$$

   这个定义的几何意义非常清晰：我们用各种各样来自于环 R 的“砖块”去覆盖集合 F，并计算这些砖块总体积的下确界作为 F 的外测度。

2. 接下来，我们验证 μ^* 确实满足外测度的条件。

   证明. 我们要验证四个条件：

   (a) 用空集覆盖空集，显然可得 $\mu^*(\emptyset) = 0$。

   (b) 因为测度是非负的，下确界也是非负的，故 $\mu^*(F) \geq 0$ 显然成立。

(c) 若 $F \subset G$，则覆盖 G 的任何一个 R-覆盖同样也能覆盖 F。覆盖 F 的可行域更大，其下确界自然更小，即 $\mu^*(F) \leq \mu^*(G)$ 显然成立。

(d) 最关键的是证明次可列可加性。对于 $\forall \{F_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H(R)$，已知 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k \in H(R)$。我们需要证明 $\mu^*(\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(F_k)$。

由下确界的性质，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，对每个 F_k，都存在一个特定的 R-覆盖 $\{E_k^{(\alpha)}\}_{\alpha\in\mathbb{N}}$ 逼近其外测度，使得：

$$\mu^*(F_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} > \sum_{\alpha=1}^{+\infty} \mu(E_k^{(\alpha)}).$$

将所有这些覆盖汇集起来，显然它们构成了对 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k$ 的一个整体覆盖。由外测度的定义，我们得到：

$$\mu^*(\bigcup_{k=1}^{+\infty} F_k) \leq \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{\alpha=1}^{+\infty} \mu(E_k^{(\alpha)}) < \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\mu^*(F_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(F_k) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性，结论得证。 □

这说明基于覆盖的下确界构造方法是自洽的，它完美地保持了次可列可加性的特征。这里的关键技巧是利用 $\frac{\varepsilon}{2^k}$ 进行误差分配，这是实分析中非常经典的论证技巧。

3. 作为构造的推论，我们还可以得到两个重要结论：

(a) $R \subset R^*$。

(b) $\mu^*|_R = \mu$。

下面我们考察测度的一项极其重要的极限性质——下连续性。在测度空间 (X, R, μ) 中，假设存在单调递增的集合序列 $\{E_k\} \uparrow\subset R$，且其并集 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \in R$。那么，测度与极限操作可以交换顺序吗？答案是肯定的，我们有如下结论：

$$\mu(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

证明. 为了证明这一点，我们需要使用一种非常典型的构造方法：将递增的集合序列“正交化”为互不相交的序列。我们定义：

$$\tilde{E}_1 = E_1, \quad \tilde{E}_k = E_k \setminus E_{k-1}.$$

显然，由于 R 是一个环，故 $\tilde{E}_k \in R$。同时，通过这种构造，序列的无穷并集保持不变：

$$\bigcup_{k=1}^{+\infty} \tilde{E}_k = \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k.$$

此时，由于 $\{\tilde{E}_k\}$ 是互不相交的，由可列可加性，我们得到：

$$\mu(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(\tilde{E}_k)$$

另一方面，注意到 E_k 可以表示为前 k 个 $\tilde{E}_j$ 的无交并，即：

$$\mu(E_k) = \sum_{j=1}^{k} \mu(\tilde{E}_j) \Rightarrow \lim_{k\to\infty} \mu(E_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(\tilde{E}_k)$$

结合上述两式，我们最终推导出：

$$\Rightarrow \mu(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

□

这段推导本质上说明了：在拥有可列可加性的测度空间中，测度函数是从下方连续的。

同理可证，对于单调递减的集合序列 $\{E_k\} \downarrow\subset R$，只要满足初始测度有限的条件，即 $\mu(E_1) < +\infty$，测度函数也从上方连续，即：

$$\mu(\bigcap_{k=1}^{+\infty} E_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k).$$

最后，我们来看一个上连续性的具体应用实例。在实数轴上，考察单点集 $\{a\}$。我们知道单点集可以表示为一系列左开右闭区间的递减交：

$$\{a\} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a\right]$$

利用测度的上连续性，我们可以将测度符号和极限符号交换：

$$\Rightarrow \mu(\{a\}) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right)$$

设测度对应的分布函数为 $g(x)$，代入区间的测度公式，我们得到：

$$= \lim_{n\to\infty} \left(g(a) - g\left(a - \frac{1}{n}\right)\right) = g(a) - g(a-0).$$

这个等式深刻地揭示了分布函数跳跃点与单点测度的等价关系。如果 g 在 a 处左连续，那么单点测度为零；如果 g 有跳跃，单点集就具有正的测度，这恰好对应了概率论中离散分布的概率质量！

下节课我们将证明这几个集合类之间的包含关系：

$$R \subset R^* \subset H(R) \subset S.$$